

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O1–O5

Zdroj: Inputs/obecka-vypracovane-otazky.pdf , s. 1–12 + obecka-podrobna-cast1-CITELNA.pdf , s. 1–31 · Zkráceno 2026-08-08, ověřeno 2026-08-10

✓ O1 ověřena a doplněna podle podrobné Obecky. Doplněky jsou označené ✓ .

Značky: [+] = doplněno mnou, ve tvých materiálech to není · [⚠ ověřit] = nejistota

Všechno ostatní je ze tvého zdroje, jen zhuštěné.

O1 — Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

Kostra odpovědi

Definice a dva pilíře (FD/FK) → typy farmakoterapie → právní pojmy (léčivá látka / léčivo / léčivý přípravek) → názvy léčiv → lékopis a jeho tabulky

Farmakologie a její dělení

Farmakologie = věda o léčivech a jejich účincích na organismus. Dělí se na **obecnou** a **speciální**.

Dva pilíře obecné farmakologie — tohle řekni jako první, drží celou odpověď:

	Otázka	Co studuje	Co z toho odvodíš
Farmakodynamika	Co dělá léčivo s organismem?	mechanismy účinku	indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, část interakcí
Farmakokinetika	Co dělá organismus s léčivem?	ADME — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece	způsob aplikace, dávkování, část interakcí

Pharmacon = léčivo, logos = věda. Studuje účinky léčiv na organismus i jejich nežádoucí a toxické účinky.

✓ Odvětví farmakologie — podrobná Obecka jich vyjmenovává devět

Moje první verze měla jen pět. Katedra je má jako samostatný oddíl hned na začátku otázky, takže je pravděpodobné, že je chce slyšet vyjmenovat.

Odvětví	Co studuje
Farmakogenetika	vliv genotypu na účinky a kinetiku léčiv → cílem je individualizovaná medicína
Klinická farmakologie	hodnocení nových léčiv a jejich zavádění do klinické praxe
Farmakovigilance (zdroj píše „farmakovigilance“ — překlep)	nežádoucí a neobvyklé účinky = léková bdělost
Farmakoepidemiologie	vliv léčiv na zdravotní stav obyvatelstva
Etnofarmakologie	přírodní léčivé prostředky a jejich využití; sem patří fytoterapie = rostlinná terapie (zdroj píše „fototerapie“ — překlep, fototerapie je léčba světlem)
Farmakoekonomika	finanční náklady na výrobu, distribuci a užívání
Farmacie	technologie výroby, přípravy, distribuce a uchovávání; klinická farmacie informuje o nových léčivech v praxi
Farmakognosie	studuje přírodní zdroje léčiv
Toxikologie	účinky toxických látek

Farmakoterapie — čtyři typy

Farmakoterapie = prevence, léčba a diagnostika nemoci pomocí léčiv. (Zdroj ji řadí vedle farmakodynamiky a farmakokinetiky jako třetí pilíř.)

Typ	Podstata	Příklad ze zdroje
I. Kauzální	léčba příčiny	ATB
II. Substituční	nahrazení toho, co chybí	inzulin , pankreatické a thyroideální hormony
III. Symptomatická	tlumí projev — např. bolest	analgetika (opiáty)
IV. Placebo	bez účinné látky	homeopatika

✅ Compliance — zdroj ji uvádí právě tady

Compliance = ochota a schopnost pacienta dodržovat terapeutický režim.

Pět faktorů, které ji ovlivňují: počet léčiv · délka léčby · nežádoucí účinky · věk · mentální stav

⚠ Podrobněji je compliance v **O9** — tam si ověř, že compliance a adherence jsou podle katedry **pojmy** rovnocenné.

Právní pojmy — přesné definice

- Léčivá látka** = látka nebo směs použitá při výrobě přípravku, která se stane jeho **účinnou složkou**
- Pomocná látka** = složka, která není léčivou látkou ani obalem (plniva, pojiva, barviva, korigencia)
- Léčivo** = léčivá látka nebo přípravek určený k podání lidem či zvířatům
- Léčivý přípravek** = látka nebo kombinace podaná za účelem léčby/prevence, stanovení diagnózy, nebo obnovy fyziologických funkcí
- „Lék“** = **není ukotven v legislativě** — hovorový pojem

Rozdělení přípravků: HVLP hromadně vyráběné (průmyslově, mimo zdravotnická zařízení) × **IPLP** individuálně připravované (v lékárně na konkrétní předpis).

Podle výdeje: vázané na předpis → volně prodejné s omezením (pseudoefedrin, na průkaz) → volně prodejné (OTC) → vyhrazené (i mimo lékárnu).

✓ Názvy léčiv — podle podrobné Obecky je jich pět, ne čtyři

⚠ Oprava mé první verze. Měl jsem čtyři názvy a slučoval jsem generický s INN. Zdroj je uvádí jako dva samostatné body. Názvosloví vytváří WHO a má celosvětovou platnost.

#	Typ názvu	Charakteristika	Příklad (paracetamol)
1	Chemický	většinou krkolomný, ale nejlépe popisuje látku	N-acetyl-para-aminofenol
2	Generický (obecný)	běžně užívaný název	paracetamol
3	Mezinárodní nechráněný — INN	mezinárodně závazný	paracetamol
4	Lékopisný	přepis INN (latinizovaný)	paracetamolum
5	Výrobní (chráněný)	⚠ začíná velkým písmenem	Paralen

SPC = souhrn údajů o přípravku, vydává SÚKL.

✓ Morfémy v názvech — tabulka, kterou má zdroj a kterou jsem předtím vynechal

Tohle je nejvděčnější část otázky. Podle koncovky se pozná léková skupina, aniž bys léčivo znala — a katedra to podle všeho zkouší, protože na to má vlastní tabulku. (Máš k tomu i `../anki-koncovky-leciv.txt`.)

Typ morfému	Morfém	Terapeutická skupina	Příklad
Předpona	gli-	perorální antidiabetika	gliklazid, glipizid
	cef-	cefalosporinová ATB	cefotaxim, cefazolin (zdroj píše „cefataxim“ — překlep)
Vpona	-gest-	gestageny	levonorgestrel
Přípona	-triptan	antimigrenika	sumatriptan, eletriptan
	-pril	inhibitory ACE	kaptopril, lisinopril
	-am	benzodiazepiny	diazepam, alprazolam
	-mab	monoklonální protilátky	rituximab, adalimumab (zdroj píše „adalizumab“ — překlep)
	-kaftor	regulátory vodivosti Cl ⁻ kanálu — léčiva cystické fibrózy	ivakaftor, lumakaftor

✓ Tři druhy účinku

Účinek	Podstata
Farmakologický	ovlivnění funkcí organismu různými mechanismy působení
Imunologický	ovlivnění imunitního (obránného) systému — posílení i oslabení
Metabolický	ovlivnění metabolismu

⚠ Tahle trojice je zároveň právní hranicí mezi léčivým přípravkem a zdravotnickým prostředkem — prostředek žádný z těchto tří účinků mít nesmí (viz O2).

✓ Původ a zdroje léčiv — teď už z materiálu, ne z mé hlavy

⚠ Oprava. V první verzi jsem tuhle část doplnil `[+]` z obecných znalostí, protože ve tvých vypracovaných otázkách chyběla. V podrobné Obecce je — a je členěná jinak, než jsem psal. Platí tahle verze.

Nejdéle používané látky pocházejí z rostlin a živočichů — přírodní léčiva = drogy, tedy celé léčivé rostliny, jejich části nebo produkty, případně živočišné produkty.

⚠ Na přelomu 19. a 20. století přišla akcelerace syntetické chemie — to je zlom, který stojí za zmínku.

Zdroj	Podskupina	Příklady
① Izolace látek	rostlinného původu — velké množství látek, ekonomicky výhodné	alkaloidy (morfin, kodein, vinblastin) · glykosidy (digoxin) · antibiotika · flavonoidy · karotenoidy
	živočišného původu	heparin, aprotinin
	anorganického původu	solí — např. KCl
② Polosyntetická metoda		zisk kodeinu z morfinu · peniciliny
③ Syntetická metoda		aspirin, antipyrin · chemoterapeutika
④ Další		tkáňové a buněčné kultury · biotechnologie · genetické inženýrství

Lékopis

Český lékopis = základní farmaceutické dílo **normativního charakteru s celostátní závazností**. Připravuje **lékopisná komise**, vydává **ministerstvo zdravotnictví**, přebírá se především z **Evropského lékopisu**. Stanovuje postupy pro **výrobu** léčivých a pomocných látek a pro **přípravu, zkoušení, uchovávání a dávkování** léčivých přípravků.

✓ Struktura českého lékopisu

Část	Díly	Obsah
1. Evropská část	obecná = 1. díl	všeobecné zásady (značky, symboly, jednotky SI) · zkušební metody · obaly a obalový materiál · zkoumadla · texty ke sterilitě a technologii vakcín
	speciální = 2.–3. díl	vakcíny (humánní i veterinární) · imunoserá · alergeny · rostlinné drogy · homeopatické přípravky · radiofarmaka · chirurgická šicí vlákna · vaty
2. Národní část	4. díl	tabulky I–V (viz níže)

Léčiva podle vztahu k lékopisu:

Termín	Význam
Oficinální	uvedená v lékopisu = lékopisné látky (z lat. <i>officina</i> = lékárna)
Neoficinální	v lékopisu nejsou; užívat se mohou , ale v praxi jsou méně běžné
Obsoletní	zastaralá — vyřazená ze současně platného lékopisu

⚠ Pravopis těch dvou termínů — a nová informace

Správně je **oficinální** a **obsoletní**. „Oficiální“ (= úřední) a „obsolentní“ jsou jiná, resp. neexistující slova. **Nově zjištěno 2026-08-10:** stejný překlep — „OFICIÁLNÍ“ a „OBSOLENTNÍ“ — **má i podrobná Obecka 2024/2025, tedy materiál od katedry**. Nejsou to tedy chyby toho, kdo psal vypracované otázky; přebírají se z katederního zdroje.

Co s tím u zkoušky: říkej správné tvary — je to odborná terminologie a zní to lépe. **Ale nikoho neopravuj.** Když zkoušející řekne „oficiální léčiva“, je to jeho zavedený úzus; hádka o pravopis ti nepřinese ani bod.

Národní část — tabulky (nejčastěji zkoušená část)

Tabulka	Co	Skladování	Označení	Příklady
I	omamné a psychotropní látky	uzamčená místnost nebo přenosná uzamykatelná kovová schránka	modrý pruh — z levého dolního do pravého horního rohu štítku	§§ omamné: fentanylum, morphini hydrochloridum trihydricum · § psychotropní: amfetamini sulfas, buprenorphinum, diazepamum · (§) prekursor: ephedrini hydrochloridum, pseudoephedrini hydrochloridum, acidum sulfuricum
II — venena ††	velmi silně účinná léčiva (vysoce toxické látky)	uzamčená skříň	štítky s písmem [⚠ ověřit barvu]	atropin, digoxinum, epinephrinum, sufentanilum, methanolum
III — separanda †	silně účinná léčiva (toxické a žíravé látky)	odděleně od ostatních léčiv	červené písmo na bílém pozadí	acidum folicum, acidum tranexamicum, diazepamum, methylprednisolonum
IV	doporučené terapeutické dávky pro dospělé — odvozené z klinických studií a praxe			jednotlivá · denní · maximální dávka
V	doporučené dávky pro děti — kojenci a děti do 15 let			tři kategorie: do 1 roku / do 6 let / do 15 let; nejspolehlivější zdroj je SPC

⚠ **Značky u tabulek:** venena †† (dva kříže), separanda † (jeden kříž), omamné §§, psychotropní §, prekursor (§). Zdroj je uvádí, je to snadný bod.

Maximální dávka = dávka, kterou lékárník při výdeji nesmí překročit — ani pro jednotlivé podání, ani během 24 hodin. **Pokud to lékař na receptu výslovně neoznačí.**

⚠ **Barvu písma u venen podrobná Obecka neuvádí** (věta je v ní useknutá na „označení se štítky s písmem“). Moje původní „bílé písmo na černém“ je z obecných znalostí — [⚠ ověřit], u separand červené na bílém zdroj potvrzuje.

✅ **Dávka pro dítě podle lékopisu — *dosis pro infantibus***

dávka pro dítě = plocha těla dítěte [m²] / 1,73 × dávka pro dospělé

⚠ **Rozpor uvnitř tvých materiálů:** tady je dělitel 1,73, v otázce O33 (část 2, s. 69) je 1,7. Správně je 1,73 m² — to je standardní průměrná plocha těla dospělého [obecné znalosti]. U zkoušky použij 1,73.

Zdroj u vzorce poznamenává: „jen pro představu, není nutno umět“.

ATC klasifikace = anatomicko-terapeuticko-chemická, mezinárodní, 5 úrovní; první písmeno = anatomická skupina (C = kardiovaskulární, J = antiinfektiva, N = nervový systém).

Vypustil jsem: celý výčet 14 písmen ATC a výčet pomocných látek. U zkoušky stačí princip a příklady.

O2 — Legislativa související s léčivy, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

✅ **Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky (s. 7–12) dne 2026-08-10.**

Kostra odpovědi

Zákon o léčivech a co definuje → tři kategorie a hranice mezi nimi (léčivo × doplněk stravy × zdravotnický prostředek) → **klasifikace LP a informace o nich** → **zvláštní použití: neregistrovaný, léčebný program, off-label** → originál × generikum → pravidla propagace → regulační autority

Jádro otázky je hranice mezi kategoriemi. Zkoušející chce slyšet, že víš, proč doplněk stravy nesmí tvrdit, že něco léčí.

✓ **Zákon o léčivech — čím otázku otevřít**

Tenhle úvod mi předtím chyběl celý, přitom je to doslova název otázky („legislativa“).

Zákon o léčivech stanovuje podmínky pro:

1. **výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování** léčivých přípravků a látek
2. **registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej** LP, prodej vyhrazených LP a poskytování informací
3. **mezinárodní spolupráci** při ochraně veřejného zdraví a vytváření **jednotného trhu léčiv EU**
4. **vedení dokumentace** o všech výše uvedených činnostech

✓ **Pomocné látky — konkrétní příklady, které zdroj uvádí**

Pomocná látka = jakákoliv složka LP, která **není léčivou látkou ani obalovým materiálem**.

plniva · pojiva · kluzné látky · rozvolňovadla a rozpouštědla · barviva · protimikrobiální látky (např. v očních kapkách) · **chuťová a čichová korigencia**

⚠ **Barviva mají dvě různé role — a tohle je detail, který se hezky pamatuje:**

- **rozlišení síly:** warfarin 5 mg modrá, 3 mg růžová (*bezpečnostní funkce — záměna warfarinu je nebezpečná*)
- **marketing:** růžový Ibalgin

Tři kategorie

	Léčivý přípravek	Doplněk stravy	Zdravotnický prostředek
Právní status	léčivo	potravina	prostředek
Účel	léčba, prevence, diagnóza, úprava fyziologických funkcí	doplňovat běžnou stravu — koncentrovaný zdroj vitaminů a minerálů	diagnóza, prevence, monitorování, léčba, mírnění choroby nebo postižení, kontrola početí
Účinek	farmakologický, imunologický, metabolický	nutriční nebo fyziologický	nikoli farmakologický
Smí tvrdit, že léčí?	ano, dle SPC	NE	ne
Registrace	SÚKL / EMA	ohlášení	posouzení shody

Doplňky stravy dělíme na vitaminy · minerály a stopové prvky · extrakty z rostlin (ginkgo, guarana) · antioxidanty · anabolické suplementy (karnitin, BCAA) · ostatní (aminokyseliny, glukosamin, kreatin).

Označení doplňku stravy **musí** obsahovat termín „doplněk stravy“, **nesmí** přisuzovat schopnost prevence, léčby nebo vyléčení nemoci, a **nesmí** naznačovat, že vyvážená strava nestačí. Smí nést jen **schválená** výživová a zdravotní tvrzení.

✅ ATC klasifikace — pět úrovní, teď i s názvy

Úroveň	Název
1.	anatomická
2.	hlavní terapeutická
3.	terapeutická
4.	chemicko-terapeutická
5.	účinná látka

Písmena, která se vyplatí znát: **A** trávicí trakt a metabolismus · **B** krev a krvetvorné orgány · **C** kardiovaskulární systém · **D** dermatologika · **G** urogenitální trakt a pohlavní hormony · **H** systémová hormonální léčiva (kromě pohlavních hormonů a inzulinů) · **J** antiinfektiva pro systémovou aplikaci · **L** cytostatika a imunomodulancia · **M** muskuloskeletární systém · **N** nervový systém · **P** antiparazitika, insekticidy, repelenty · **R** respirační systém · **V** různé přípravky

✅ Klasifikace léčivých přípravků

Podle způsobu výroby:

	HVLP	IPLP
Co to je	hromadně vyráběné LP	individuálně připravované LP
Kde	průmyslově, v šaržích, mimo zdravotnická zařízení	v lékárně, farmaceutem
Podle čeho	registrace u SÚKL / EMA	individuální lékařský předpis

Podle možnosti výdeje — čtyři kategorie:

Kategorie	Kdo vydává	Podmínka
Vázaný na lékařský předpis	pouze farmaceut	jen proti receptu
Volně prodejný s omezením	farmaceut + průkaz totožnosti	⚠️ omezený počet balení — kvůli výrobě drog; typicky pseudoefedrin
Volně prodejný (OTC)	farmaceut nebo farmaceutický asistent	v lékárně, bez receptu
Vyhrazený	i mimo lékárnu — u prodejců vyhrazených léčiv	bezpečné přípravky: čaje, dezinfekce, slabá analgetika

✅ Informace o léčivém přípravku — SPC × PIL

	SPC — souhrn údajů o přípravku	PIL — příbalová informace
Pro koho	odbornou veřejnost	uživatelé (pacienta)
Postavení	součást rozhodnutí o registraci	součást léčivého přípravku (u HVLP)
Dostupnost	povinně veřejný dokument, už před registrací	příložená v balení
Obsah	informace podstatné pro správné používání	zjednodušené informace

⚠️ ✅ Zvláštní používání léčivých přípravků — tenhle blok mi chyběl celý

Vděčná část otázky, protože ukazuje, že rozumíš tomu, že registrace není jediná cesta k léčivu.

Režim	Podmínky
Neregistrovaný LP	v ČR není distribuován žádný registrovaný LP srovnatelného složení a vlastností · je registrovaný v zahraničí · neobsahuje GMO · pacient je s postupem seznámen
Specifický léčebný program	schvalují MZČR, SZÚ a SÚKL · některé jsou hrazeny z veřejného pojištění · ⚠ použití se nemusí hlásit SÚKL
Off-label	použití mimo SPC — jiná indikace, jiná aplikační cesta, jiná věková kategorie

⚠ Věta, kterou u off-label musíš říct

Off-label použití NENÍ postup non lege artis ani nezákonné použití. Přesně na tohle se doptávají — je to častý omyl.

✅ Originální × generický lék

	Originální (referenční)	Generikum
Definice	první zaregistrovaný lék s danou léčivou látkou; léčivá látka i know-how jsou patentově chráněné	obsahuje stejné léčivo ve stejném množství
Léková forma	—	stejná
Biologická účinnost	—	stejná
Pomocné látky	—	⚠ typ a poměr se mohou lišit

To poslední je pointa: generikum není identická kopie — liší se pomocnými látkami. Proto může mít jinou barvu, chuť nebo snášenlivost, i když účinek je stejný.

Propagace léčivých přípravků

Základní pravidlo: léčiva **vázaná na lékařský předpis se nesmí propagovat směrem k veřejnosti**. Reklama je možná jen u registrovaných volně prodejných přípravků a musí být v souladu s **SPC**.

Reklama nesmí — čtyři principy místo výčtu:

1. **Zpochybňovat lékaře** — vyvolávat dojem, že porada či léčba nejsou potřebné
2. **Slibovat** — zaručený účinek, absence nežádoucích účinků, srovnávání s jiným lékem
3. **Mást o povaze výrobku** — naznačovat, že jde o potravinu či kosmetiku, nebo vést k samodiagnóze
4. **Zneužívat autoritu a zranitelnost** — doporučení autorit, cílení výhradně na osoby mladší 15 let

Reklama musí obsahovat: označení „reklama na lék“, název přípravku i obecný název léčivé látky, nezbytné informace pro správné použití, a **výzvu k pročtení příbalové informace**.

Regulační autority

Orgán	Působnost	Hlavní role
SÚKL	ČR	registrace LP, stanovení cen a úhrad , sledování bezpečnosti, dozor nad pohybem léčiv, správa centrálního úložiště e-receptů
EMA	EU	schvaluje léčiva pro EU, hodnotí žádosti o registraci, sleduje bezpečnost; brání protekcionismu států
FDA — Food & Drug Administration	USA	vládní agentura USA — kontrola a regulace léčiv, potravin, kosmetiky a lékařských přístrojů

⚠ Zdroj píše zkratku „**EDA**“ — správně je **FDA**.

Vypustil jsem: doslovný výčet zákazů v reklamě (převodl jsem ho na čtyři principy — u zkoušky se lépe pamatuje i lépe zní).

O3 — Předepisování léčivých přípravků

✓ Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky (s. 13–18) dne 2026-08-10.

Kostra odpovědi

Co je lékařský předpis → **tři druhy: recept / žádanka / poukaz** → e-recept jako standard → části listinného receptu latinsky → **speciální formulace** → **IPLP a magistraliter receptura** → recept s modrým pruhem a konopí → platnosti → generická substituce

Základ

Upravuje **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Předepisují lékaři, **stomatologové** a veterinární lékaři podle své odbornosti.

Lékařský předpis = závazný doklad s právní platností. Odpovědnost nese **předepisující lékař i vydávající lékárník**.

Typy předpisů: recept · žádanka · poukaz na zdravotnický prostředek · předpis s omezením (léčebné konopí).

E-recept — od 1. 1. 2018 povinný

Vzniká v systému lékaře, odesílá se do **centrálního úložiště**. Pacient dostává identifikátor (průvodka s kódem, e-mail, aplikace, SMS).

Náležitosti: údaje o pacientovi (jméno, adresa, **číslo pojištěnce = rodné číslo**, kód pojišťovny) · přípravek (chráněný název, léková forma, **síla**, velikost a **počet balení**, pokyny) · údaje o lékaři včetně **elektronického podpisu**.

Na jeden e-recept max. 2 druhy přípravků, na listinný pouze 1.

Kdy ještě smí listinný recept: předpis sobě a nejbližší rodině · klinické hodnocení · uplatnění v jiném státě EU · činnost ZZS a první pomoc · technická nemožnost vystavit e-recept.

Nikdy pro: léčebné konopí a opakovací recept.

Části listinného receptu — latinsky

Část	Obsah
Inscriptio	hlavička — kód pojišťovny, údaje platné pro celý recept
Invocatio	oslovení — předtištěné Rp.
Praescriptio	vlastní předpis — název, léková forma, síla, velikost balení
Subscriptio	počet balení — latinsky ve 4. pádě , římskou číslicí i slovy
Signatura	pokyny pacientovi — D.S. , datum, podpis, razítko

⚠️ ✅ Speciální formulace na receptu — blok, který mi skoro celý chyběl

Zdroj jich vyjmenovává jedenáct. Jsou to poznámky, kterými lékař mění standardní režim výdeje — vděčná otázka na doptání, protože každá má konkrétní důvod.

Formulace	Co znamená
Hradí pacient	přípravek nemá být hrazen z veřejného pojištění — např. hormonální antikoncepce
Základní úhrada	hradí se z veřejného pojištění, výši určuje pojišťovna
Zvýšená úhrada	vyšší než základní
Hradí zaměstnavatel	⚠️ nemoc z povolání
NEZAMĚŇOVAT	lékař trvá na přípravku konkrétního výrobce — např. při alergii na pomocnou látku ; jinak lékárna smí zaměnit za generikum
PŘEKROČENÍ	⚠️ záměrné překročení dávkování stanoveného Českým lékopisem; bez něj lékárník vydá jen tolik, kolik smí
Neregistrovaný LP	viz režimy v O2
Opakovací recept	Repetatur + kolikrát ; platí 6 měsíců ; ⚠️ nelze u omamných a návykových látek
Neodkladná péče	pacientovi, s jehož pojišťovnou nemá lékař uzavřenou smlouvu (např. soukromá nemocnice)
Pohotovost	recept z pohotovostní služby — platí den vystavení + následující den
<i>Ad usum proprium</i>	„k vlastnímu užití“ — lékař předepisuje sobě nebo rodině
<i>Ad manus medici / pro medico</i>	lékař přípravek aplikuje , ale v lékárně jej vyzvedne pacient

⚠️ ✅ IPLP a magistraliter receptura — celý tenhle blok mi chyběl

Pro tebe je tohle nejdůležitější doplněk celé otázky. IPLP předepisují podle zdroje hlavně **oční lékaři, dermatologové a neurologové** — ale v zubním lékařství se individuálně připravují ústní vody a lokální přípravky, takže je pravděpodobné, že se tě na receptáž doptají.

IPLP připravuje lékárník v lékárně. Jejich počet klesá — kvůli nákladnosti, pracnosti, neznalosti a **špatné ověřitelnosti kvality, bezpečnosti a účinnosti**.

Zdroje receptur: národní část Českého lékopisu · sborníky předpisů a učebnice (*Praescriptiones magistrales*) · konzultace s farmaceuty · **IPLP receptář (iplprecept.cz)**

Jak se píše *Praescriptio* u IPLP

- 2. pád jednotného čísla (*Acidi salicylici* — „*kyseliny salicylové*“)
- jedna látka na jeden řádek, začíná **velkým písmenem**
- dávka v gramech — písmeno „g“ se **nepíše**
- ⚠️ **minimálně jedno desetinné místo** — píše se 10,0, ne 10
- ⚠️ **vykřičník při úmyslném překročení dávky**

⚠ Čtyři latinské zkratky — tohle se ptají

Zkratka	Latinsky	Význam	Příklad
aa	<i>ana partes aequales</i>	po stejných částech	Acidi salicylici / Resorcini · aa 2,0 → obě látky po 2 g
ad	—	doplň do (celkového množství)	Ethanoli 60 % · ad 100,0 → dolij do 100 g celkem
aa ad	—	po stejných částech doplň do	Zinci oxidi / Talci / Glyceroli · aa ad 41,0
q.s.	<i>quantum satis</i>	kolik je třeba	Cacao olei · q.s.

Subscriptio — pokyny pro přípravu

M. f. = *Misce fiat / fiant* = smíchej, aby vznikl / vznikly

⚠ Dispenzovaná × dividovaná forma — klasická chytačka

|| D. t. dos. No. ... | Div. in dos. aeq. No. ... | |---|---|---| | Latinsky | *Dentur tales doses* | *Divide in doses aequales* | | Česky | „dej takových dávek“ | „rozděl na takový počet dávek“ | | Uvedené množství je | **na JEDEN kus** lékové formy | **celkové na VŠECHNY dávky** |

Tohle je ten rozdíl, na kterém se dá chybovat o řád. U dispenzované píšeš dávku na jednu tabletu; u dividované celkovou navážku, kterou lékárník rozdělí.

Signatura: S. = *signa* = označ · D. = *da / detur / dentur* = vydej · běžně D. S. + pokyny česky

Recept s modrým pruhem, žádanky a poukaz

Recept s modrým pruhem — na omamné látky skupiny I a psychotropní skupiny II. Od 1. 1. 2022 jako e-recept s příznakem „vysoce návyková látka“.

Pouze 1 druh přípravku na recept · nesmí být opakovací.

Příklady: morfin, metadon, fentanyl (omamné) · fentermin, methylfenidát (psychotropní).

✓ Žádanka — dva druhy

	Běžná	S modrým pruhem
Forma	listinná i elektronická	⚠ pouze listinná
Počet položek	neomezeně	⚠ nejvýše 5 léčivých přípravků
Zvláštnost	stejně informace jako e-recept	1 originál + 3 průpisy (zakládá oddělení i lékárna)

✓ Poukaz na zdravotnický prostředek

Listinný nebo elektronický. ⚠ Musí být vyplněna diagnóza. Vydává se v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků, oční optice nebo u smluvního výdejce.

✓ Léčebné konopí — LP na předpis s omezením

- předepisuje jen lékař se specializovanou způsobilostí
- ⚠ výhradně elektronicky
- maximálně 180 g na 1 měsíc na 1 pacienta
- od 1. 1. 2020 hrazeno z 90 % do 30 g měsíčně (1 g na den)

Platnost předpisů (vděčná otázka na doptání)

Předpis	Platnost
Běžný recept (e- i listinný)	den vystavení + 14 dnů (lékař může jinak, max 1 rok)
Recept s modrým pruhem	+ 14 dnů (max 30)
Recept z pohotovosti	pouze následující den
Běžná žádanka	+ 60 dnů
Žádanka s modrým pruhem	+ 14 dnů (max 30)
Poukaz na zdravotnický prostředek	90 dnů
Opakovací recept	6 měsíců — nelze u omamných a návykových látek

Generická substitute

V ČR **povolena** za tří podmínek současně: přípravek je **nedostupný** · na receptu **není** označení „nezaměňovat“ · **pacient souhlasí**.

Generická preskripce (předepisování účinné látky místo přípravku) **v ČR není**.

Užitečné formulace: *ad usum proprium* = lékař předepisuje sobě či rodině · *ad manus medici* (pro medico) = lékař přípravek aplikuje, pacient jej vyzvedne · *nezaměňovat* = trvání na konkrétním výrobcí.

✅ Informační zdroje a lékový záznam

Zdroj	Co to je
AISLP — Automatizovaný informační systém LP	největší databáze LP registrovaných v ČR a na Slovensku (SÚKL i centralizovaně přes EMA), parafarmaceutik a prostředků zdravotnické techniky; vždy aktuální ; ke každému LP SPC, PIL, složení, způsob výdeje, ceny a úhrady, preskripční a indikační omezení
Breviř	zkrácené informace o všech LP dostupných v ČR, řazené abecedně , oborově specializované

Lékový záznam — evidence všech vystavených a vydaných e-receptů konkrétního pacienta (**od 1. 6. 2020; od 8. 10. 2021 i záznamy o očkování**).

Kdo	Vidí nazpět	Kdy smí nahlížet
Lékař	5 let	při poskytování zdravotních služeb pacientovi, při zásahu ZZS
Klinický farmaceut	5 let	při poskytování zdravotních služeb pacientovi
Farmaceut	1 rok	při výdeji LP a ztotožnění pacienta při osobní konzultaci
Pacient	—	vždy do svého

⚠️ **Opraveno:** v první verzi jsem psal, že lékový záznam funguje na principu **opt-out**. **Podrobná Obecka to netvrdí** — vymezuje jen okruh oprávněných osob. Tvzení jsem odstranil; pokud ho potřebuješ, ověř si ho v přednášce. [⚠️ ověřit]

O4 — Preklinické a klinické hodnocení léčiv

✅ **Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky (s. 19–24) dne 2026-08-10.**

Kostra odpovědi

Co se od nového léčiva čeká a **jak vůbec vzniká** → čtyři stupně (in silico → in vitro → in vivo → in homo) → preklinické testy a jejich veličiny → klinické fáze I–IV → registrace → co dělá studii důvěryhodnou → **orphan léčiva** → bioekvivalence generik

✓ Co se od nového léčiva očekává

- možnost **vyléčit dosud nevyléčitelnou chorobu** nebo **kvalitativně nové možnosti terapie**
- **větší bezpečnost** a **pozitivní ovlivnění kvality života**
- ⚠ přínos i z **farmakoeconomického hlediska**
- **finančně a časově náročný proces**

✓ Pět cest, jak nové léčivo vzniká

1. **Modifikace chemické struktury** už známého léčiva
2. **Screening nově objevených přírodních látek** a jejich farmakologických vlastností
3. **Objevení nových vlastností** už známých chemických látek
4. **Cílená syntéza** látek navržených na základě porozumění biologickým mechanismům
5. **Systematický screening** molekul s biologickou aktivitou pomocí počítačů — **CAMDD** (*Computer Aided Molecular Drug Design*)

Rámec

⚠ Čísla „12–15 let“ a „1 látka z 5 000–10 000“ **podrobná Obecka neuvádí** — pocházejí z tvých vypracovaných otázek [obecné znalosti]. Jsou to běžně citované údaje, ale nevydávaj je za data z materiálu.

Stupeň	Kde	Co
In silico	počítač	hledání vůdčí molekuly
In vitro	izolované buňky, tkáně, orgány	preklinické
In vivo	zvířecí model — 2 druhy, z toho jeden nehlodavec	preklinické
In homo	člověk	klinické, fáze I–IV

Preklinické hodnocení — testy a jejich veličiny

Test	Co zjišťuje	Veličina
Akutní toxicita	jednorázové podání, 2 druhy savců	LD50 = letální dávka pro polovinu zvířat
Subchronická a chronická toxicita	opakované podání, orgánové systémy, histopatologie	NOEL = dávka bez pozorovaného účinku
Reprodukční toxicita	celý reprodukční cyklus	teratogenita, fetotoxicita, genotoxicita
Kancerogenita	chronické podávání, potkani, 2 roky	karcinogenní potenciál
Farmakodynamika a farmakokinetika	osud látky a vliv na funkce	ED50 = dávka s definovaným účinkem u 50 %

Výstupem je **dávka pro člověka a vhodná léková forma**.

Klinické hodnocení

Upravuje **zákon č. 378/2007 Sb.**, vyhláška o **správné klinické praxi (GCP)**. Regulátorem je **SÚKL**, dohled sdílí se zadavatelem a **etickou komisí**.

Fáze	Co to je	Kdo	Kolik	Co se hodnotí
I	první podání člověku, ~1 rok	zdraví dobrovolníci (výjimka: cytostatika)	jednotky až desítky	bezpečnost, tolerance, snášenlivost — ne účinnost ; základní FK a FD
II	průzkumové podání, ~2 roky	nemocní v dané indikaci	desítky až stovky	terapeutická hodnota, hledání dávky , FK u nemocných
III	potvrzovací podání, ~3 roky	reálná populace s diagnózou	stovky až tisíce	účinnost — podklad pro registraci ; multicentrické
IV	poregistrační, min. 5 let	běžná praxe		nežádoucí účinky, interakce, mortalitní studie

Nesmí být zařazeni do fáze I: děti, těhotné ženy, osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

Tři pilíře důvěryhodné studie

1. **Kontrolovaná** — srovnání s placebem, aktivním komparátorem nebo jinou dávkou
2. **Randomizovaná** — náhodné přiřazení do skupin
3. **Zaslepená (dvojitě)** — pacient ani lékař neví, kdo je v které skupině

Co objektivitu naopak ruší: variabilita nemoci, individualita pacienta, farmakogenetické rozdíly, spontánní úzdrava, komorbidity a interakce, **bias lékaře i pacienta** (placebo a nocebo).

⚠ Časové údaje u jednotlivých fází („~1 rok“, „~2 roky“, „min. 5 let“) v podrobné Obecně nejsou — jsou z tvých vypracovaných otázek [obecné znalosti]. Počty účastníků zdroj potvrzuje: fáze III uvádí jako **100 až 1 000 pacientů**.

✅ Registrace nového léčiva

Probíhá **po úspěšné fázi III**, upravuje ji zákon a vyhláška.

- **hodnocení dokumentace** prokazující **bezpečnost, účinnost a kvalitu**
- **posouzení návrhů SPC, PIL a obalů**
- **výstup: hodnotící zpráva** → **Rozhodnutí o registraci** (teprve pak se smí přípravek prodávat)

K žádosti o schválení klinické studie se přikládají čtyři dokumenty: soubor informací pro zkoušejícího · **protokol** (plán klinického zkoušení) · informace pro subjekt hodnocení · **informovaný souhlas**.

⚠️✅ Orphan léčiva — blok, který mi chyběl celý

Vděčná část otázky. Ukazuje, že chápeš, proč trh sám některá léčiva nevyrobí — a to je přesně to, co dělá vývoj léčiv jiným než běžný průmysl.

Orphan drug = léčivo pro diagnózu, prevenci nebo léčbu život ohrožujících či velmi vzácných onemocnění s prevalencí nižší než 5 nemocných na 10 000 obyvatel v EU.

-  **80 % těchto chorob vzniká na genetickém základě**
- **Výrobci se zdráhají** — poptávka nezaručuje návratnost investic
- **Problém i s klinickým zkoušením** — nelze získat dostatečně velké soubory, chybějí epidemiologické studie
- **Proto se firmám poskytují výhody:** nižší poplatky při registraci · dočasné daňové úlevy

Choroby dětského věku	Choroby dospělého věku
vrozené vývojové vady · spinální svalová atrofie · dědičné poruchy metabolismu · cystická fibróza	Huntingtonova choroba · Kaposiho sarkom · akutní myeloidní leukemie · amyotrofická laterální skleróza

Bioekvivalence generik

Generikum obsahuje **stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost**; liší se pomocnými látkami.

Registrace **nevyžaduje plné klinické zkoušení** — stačí **studie bioekvivalence**: randomizovaně, u **18–24 zdravých dobrovolníků**, obvykle po jedné dávce. Porovnává se **AUC** (plocha pod křivkou plazmatických koncentrací). Přípravky jsou bioekvivalentní, když je poměr v rozmezí **0,8–1,25**.

Vypustil jsem: podrobnosti o protokolu, informovaném souhlasu, zadavateli a etických komisích. Ve zkratce: **protokol** je základní dokument schvalovaný autoritami · **informovaný souhlas** je dobrovolný a podepisuje se až po poučení · **zadavatel** nese odpovědnost a určuje monitora · **etické komise** stojí na Helsinské deklaraci, jsou nezávislé a **posuzují jen etiku, ne odbornost**.

O5 — Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

 **Přepsáno podle podrobné Obecky 2024/2025 (s. 25–31), dokončeno 2026-08-10**

Kostru jsem původně zvolil špatně — třídil jsem podle jednotlivých cest, zatímco materiál třídí podle **celkového a lokálního podání**. Přepsáno podle materiálu.

 **Oprava mého dřívějšího tvrzení**

Napsal jsem, že ve tvých vypracovaných otázkách je pod O5 „**úplně jiná látka**“ (**generace lékových forem**). **To byl můj omyl**. Podrobná Obecka má **lékové formy jako součást otázky 5** (s. 29–31, ještě před začátkem O6 na s. 32). Vypracované otázky tedy byly na správném tématu — jen mu chyběla první polovina o způsobech aplikace. **Obojí teď najdeš níže.**

Kostra odpovědi

Čím je volba cesty určená → **celkové podání: intravaskulární × extravaskulární** → lokální podání → jednotlivé cesty s výhodami a nevýhodami → **lékové formy: disperzní systém a tři generace**

Čím je volba cesty určená

- Odpovídá účelu farmakoterapie a oblasti, kde má léčivo působit
- Závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva — a **léková forma jim musí být uzpůsobena**

1. Celkové (systémové) podání

Léčivo je **vstřebáno do oběhu** a krví unášeno do místa účinku. Systémový účinek je jak **terapeutický**, tak **nežádoucí**.

Skupina	Cesty	Typické použití
Intravaskulární	intravenózní	ATB, analgetika, výživa
	intraarteriální	trombolytika, kontrastní látky
Extravaskulární	perorální · rektální · vaginální · sublinguální · i.m. · s.c. · epidurální · intratekální · inhalační · transdermální	

⚠ Ve tvém materiálu je na s. 25 překlep „**intraAtriální**“ — správně je **intraarteriální** (do tepny). Na s. 26 a 75 už je to napsané správně.

2. Lokální (místní) podání

- Léčivo se aplikuje **na kůži, sliznice nebo do dutin**
- Cílem je **působení v místě podání**
- **Průnik do systémové cirkulace je nežádoucí**

Jednotlivé cesty

Perorální (p.o.)

Nejčastější a nejoblíbenější. Kapalné i tuhé lékové formy.

Výhody	Nevýhody
jednoduché podání	pomalejší nástup účinku
nejfyziologičtější	vliv pH prostředí a enzymatické výbavy
levná výroba	interakce s potravou
	soutěž o transportní mechanismy
	FIRST PASS EFEKT

Rektální

Kde je obtížné perorální podání. Čípky a klyzmata, celkové i lokální podání.

Výhody	Nevýhody
dobré prokrvení	absorpce nekompletní a variabilní
část obchází portální řečiště = menší first-pass efekt než p.o.	
účinek do 15 minut	

Sublinguální a bukální

⚠ **Nepolykat.** Tablety, žvýkácké tablety, pastilky, lízátko, spreje, bukální filmy a tablety.

- **Pouze silně lipofilní látky**
- Léčivo se vstřebává **rovnou do systémového oběhu** — krev je odváděna do **horní duté žíly**, takže **není first-pass efekt**
- **Nástup účinku do 2 minut**

Intravenózní a intraarteriální

Invazivní metody → **sterilně**. Podávají se sterilní apyrogenní roztoky a mikroemulze.

Výhody	Nevýhody
velmi rychlý průnik do systémové cirkulace	bolestivé
účinek do 2 minut	rizikové
	náročné na provedení

Periferní žilní kanylace

Základní přístup do cévního řečiště — nejčastěji žíla dorza ruky, předloktí, oblast lokte, povodí **v. cephalica** a **v. basilica**.

Barva	Gauge	Průměr
Žlutá	24	0,7 mm
Modrá	22	0,9 mm
Růžová	20	1,1 mm
Zelená	18	1,3 mm
Šedá	16	1,7 mm
Oranžová	14	2,2 mm

Mnemotechnika na pořadí: **čím tmavší a „vážnější“ barva, tím tlustší kanyla**. Oranžová a šedá jsou pro velké objemy a resuscitaci.

⚠ **Tuhle tabulku podrobná Obecka nemá** — je z obecných znalostí [obecné znalosti]. Praktická je, ale u zkoušky z farmakologie ji nikdo nečeká.

✅ Intramuskulární podání

Hydrofilní i lipofilní léčiva **včetně proteinů**. Musí být **apyrogenní, sterilní, izotonické a mít vhodné pH**.

⚠ **Lze podat i nerozpuštěné léčivo** — suspenze, emulze a **olejovité přípravky**.

- Účinek za 10–15 minut
- ⚠ **Možnost vytvořit depo** — zásobu, ze které se látka pomalu uvolňuje

Rizika: bolest, infekce, **absces** · poškození nervu · hematom

⚠ **Nicolauův syndrom (*embolia cutis medicamentosa*)**

Nekróza tkáně po intramuskulární aplikaci, která byla provedena **příliš rychle nebo příliš velkým tlakem**.

Tohle je pojmenovaná komplikace s latinským názvem — přesně typ detailu, kterým se dá otázka ozdobit.

✅ Subkutánní podání

- Jen **nedráždivé přípravky**, do objemu 2 ml
- **Nástup účinku za 15–20 minut**
- ⚠ **Výrazně závisí na prokrvení místa** (*propojení na O24 — při šoku nespolehlivé*)
- Možnost **podkožních implantátů**

✓ Epidurální a intratekální podání

Cesta	Kam
Epidurální	do prostoru nad tvrdou plenu míšní , kdekoli podél páteře
Intratekální	do subarachnoidálního prostoru, obvykle v bederní oblasti

- Silný místní účinek při minimalizaci celkových reakcí
- ⚠ Obchází hematoencefalickou bariéru

⚠ Ve zdroji jsou popisky u obou cest prohozené — „(spinální)” je u epidurálního a „(epidurální)” u intratekálního. Platí rozdělení v tabulce výše: **epidurální = nad tvrdou plenu, intratekální = subarachnoideálně.**

✓ Inhalační podání

Plyny, kapalné i pevné aerosoly. Lokální i celkové podání.

- Rychlost účinku se blíží intravenóznímu podání — sekundy až několik minut
- Obchází presystémovou eliminaci (first-pass efekt)

✓ Intranazální podání

Nosní kapky a spreje, lokální i celkové podání.

Výhody	Nevýhody
nosní sliznice je bohatě prokrvená	malá absorpční plocha
účinek do 5 minut	limitace objemu
vyhýbá se first-pass efektu	

✓ Transdermální podání

Jde systémově. Volnou difuzí prostupují **lipofilní léčiva s malou molekulou**.

- snadná aplikace · **absence presystémové eliminace** · plynulý přívod do organismu
- riziko **podráždění pokožky a alergických reakcí**
- **rychlost absorpce lze zvýšit okluzí**
- ⚠ Aplikovat na místo bez chlupů, ale **NEHOLIT** — po oholení je absorpce větší (a tím nepředvídatelná)

✓ Intraartikulární podání

Při terapii **zánětlivých i nezápětlivých onemocnění kloubů**. Podávají se **kortikosteroidy** a **kyselina hyaluronová**. Typicky naváděné pomocí ultrasonografie (USG).

✓ Intraoseální podání

⚠ Jen pro urgentní zajištění pacienta.

Místa vpichu: **hlavice humeru** · vnitřní kotník · **sternum** · **vnitřní strana tibie 2 cm distálně od tuberositas tibiae** · u dětí **lopata kyčelní kosti**

⚠ **Maximálně 24 hodin**, poté je nutné nahradit žilním vstupem — **riziko osteomyelitidy**.

✓ Intravitreální podání

Injekční aplikace **do sklivce**, v terapii očních onemocnění: **makulární degenerace**, **diabetická retinopatie**, **endoftalmitida**.

✓ Lékové formy

Léková forma = aplikační forma daného léčivého přípravku — jeho fyzikální, chemická a tvarová charakteristika.

- umožňuje podání léčivé látky
- je to způsob koexistence léčivé a pomocné látky v přípravku
- ⚠ typ je určen především vehikulem — *remedium constituens* — do něhož jsou látky zpracovány

Charakterizována třemi věcmi:

Znak	Rozdělení
Tvar	tvarově specifické (tablety, tobolky) × nespecifické (roztoky)
Látkové složení	chemické složení pomocných látek
Struktura	disperzita

Disperzní systém

Pokud alespoň jedna látka vytváří homogenní fázi, v níž jsou ostatní látky rozptýleny v drobných částech, vzniká disperzní systém.

Typ	Velikost částic	Co to je
Molekulární	< 1 nm	pravé roztoky — vodný roztok NaCl, glukózy
Koloidní	mezi	koloidní roztoky
Hrubá disperze	> 1 µm	suspenze, emulze

⚠ Tři generace lékových forem — jádro téhle části

Generace	Co to je	Charakteristika
1. generace	klasické (konvenční) — s neřízeným uvolňováním	většina léků na trhu; nejjednodušší, nejméně efektivní → častější podání; objemné jednorázové uvolnění léčivé látky
2. generace	s řízeným uvolňováním	odlišná doba nebo rychlost uvolnění; ⚠ většinu perorálních forem 2. generace NELZE dělit
3. generace	s řízenou biodistribucí — targeting	léčivo jen tam, kde má působit

Čtyři podtypy 2. generace: s prodlouženým uvolňováním = **retardety** (často značené ZOK) · s urychleným · se zpožděným · s pulzním uvolňováním

3. generace — dva typy cílení:

Typ	Princip	Příklad
Pasivní targeting	upraví se vlastnosti molekuly tak, aby prošla jen tam, kam chceme	cytostatika — velké molekuly projdou velmi fenestrovanými kapilárami nádoru
Aktivní targeting	molekula cíleně vyhledá receptor	monoklonální protilátky (MAB)

Cílem je zanést účinnou látku nejkratší cestou do cílové tkáně k receptorům, aby nepřišla do kontaktu s tkáněmi, které by mohla toxicky ovlivnit.

Dva typy systémů řízeného uvolňování

	Rezervoárový	Matricový
Stavba	jádro s léčivou látkou + polymerový obal	bez membrány — látka je dispergována v matrici
Co řídí uvolňování	obal — rozpouštěním (membrána rozpustná při určitém pH), difuzí (porézní membrána) nebo osmózou	matrice se buď rozpouští (biodegradovatelná) , nebo se z ní látka uvolní difuzí a matrice odejde nezměněná ve stolici

⚠ Tři výhody prodlouženého uvolňování — vděčná pointa

1. snížení výkyvů plazmatických koncentrací 2. předchází nežádoucím účinkům spojeným s vrcholy koncentrací 3. snižuje frekvenci podávání → zvyšuje compliance

Ta trojice hezky propojuje farmakokinetiku (bod 1) s klinikou (bod 2) a s pacientem (bod 3).

✅ Dělení lékových forem — tři hlediska

Podle užití:

	Latinsky	Signatura u IPLP
Pro vnitřní užití	<i>ad usum internum</i>	⚠ bílá
Pro vnější užití	<i>ad usum externum</i>	⚠ červená

Podle skupenství: **pevné** (granuláty, zásypy, prášky pro injekce, tablety, tobolky, **čípky a globule**) · **polotuhé** (masti, pasty, gely) · **kapalné** (roztoky, kapky, sirupy, **kloktadla a spreje do úst**, oční kapky, klyzmata, injekce a infuze) · **transdermální náplasti** · **plynné — inhalanda**

Podle místa aplikace: **gastrointestinální** (perorální, orální) · **parenterální** (injekce, infuze, **inserty, implantáty**) · **topické** (rektální, vaginální, ušní, nosní, oční, kožní, plicní)